KATEGORI 2: EFISIENSI RISIKO PADA FASILITAS KESEHATAN (FASKES)

VeriKlaim

Sistem Asistensi Audit Pra-Bayar Berbasis Analisis Semantik Klinis dan Deteksi Anomali Graf untuk Mitigasi Upcoding, Unbundling, dan Phantom Billing pada Klaim Rumah Sakit JKN

Fokus Modus: Manipulasi Diagnosis dan Prosedur (Upcoding), Fragmentasi Paket Klaim (Unbundling), dan Klaim Fiktif (Phantom Billing)

KETUA TIM
Aditya Pratama, S.ST., M.T.
Arsitektur AI & Sistem Pendukung Keputusan
Alumni S1 & S2 STEI ITB
WhatsApp: 0856-5441-1081

ANGGOTA TIM
Nurman Hariyanto, S.ST., M.T.
Rekayasa Backend, Cloud, & Integrasi Pipeline
Alumni STEI ITB & POLBAN

ANGGOTA TIM
M. Ali Maulana
Pakar Alur Klinis RS & Manajemen Keperawatan
Dosen Universitas Tanjungpura

Ringkasan Eksekutif: Transformasi ke Audit Pra-Bayar

Audit retrospektif pasca-bayar membuat pengembalian dana klaim yang bocor sulit dilakukan. VeriKlaim memindahkan titik kendali ke tahap pra-bayar sebelum transaksi dicairkan.

Masalah pada Pendekatan Audit Pasca-Bayar

Pemeriksaan klaim secara mendalam umumnya baru dilakukan berbulan-bulan setelah dana cair ke fasilitas kesehatan melalui audit BPKP atau investigasi KPK. Pada titik ini, kerugian keuangan negara sudah terjadi dan penarikan kembali dana memerlukan proses hukum yang panjang serta memicu friksi operasional antara BPJS dan rumah sakit mitra.

Pendekatan VeriKlaim: Penapisan Pra-Bayar Otomatis

VeriKlaim melakukan pemindaian otomatis terhadap kesesuaian klinis rekam medis dan pola penagihan saat berkas klaim masuk di sistem V-Claim, dengan waktu komputasi di bawah 3 detik. Berkas yang tidak wajar langsung ditandai lengkap dengan rujukan pasal dan bukti diskrepansi klinis untuk diverifikasi oleh petugas verifikator BPJS.

Positioning Solusi dalam Ekosistem JKN

Bukan sekadar aturan kaku (rule-based) yang mudah dihindari pelaku kecurangan, VeriKlaim menggabungkan pencocokan semantik teks resume medis dokter terhadap standar ICD-10 dengan pemodelan graf relasi transaksi faskes. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan verifikator, bukan pemutus sepihak.

Beban Verifikasi dan Asimetri Informasi pada Klaim Rumah Sakit

Tingginya volume klaim harian berbanding terbalik dengan keterbatasan jumlah petugas verifikator BPJS di seluruh kantor cabang.

> 260 Juta	3.000+	Jutaan Berkas	< 5 Menit
PESERTA TERDAFTAR JKN	RS RUJUKAN (FKRTL)	VOLUME KLAIM BULANAN	WAKTU RATA-RATA TELAAH MANUAL

Tantangan Asimetri Informasi Klinis

Berkas klaim rumah sakit terdiri atas lembar resume medis, laporan tindakan operatif, instruksi dokter, dan hasil pemeriksaan laboratorium penunjang. Petugas verifikator non-medis sering kesulitan membaca ketidaksesuaian terselubung antara catatan perawat, riwayat lab, dan kode diagnosis utama yang diajukan oleh koder rumah sakit.

Risiko Sistemik Tanpa Otomasi Audit

Jika proses verifikasi ditekan terlalu cepat demi menghindari keterlambatan pembayaran klaim, celah manipulasi diagnosis dan klaim fiktif berisiko lolos. Sebaliknya, bila audit manual diperketat pada setiap lembar dokumen, proses persetujuan klaim bagi rumah sakit yang tertib akan tertahan dan mengganggu arus kas pelayanan.

Sumber Data: Panduan Resmi Healthkathon 2026 (Hlm. 2), Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2023, & Kajian Beban Kerja Verifikator KPK

Bukti Nyata Kasus Kecurangan: Temuan Tim Gabungan KPK dan BPJS

Kerugian akibat manipulasi klaim bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan telah diverifikasi secara formal oleh penegak hukum dan instansi pengawas negara.



Bukti Liputan Investigasi: DW Indonesia (30 Juli 2024), merilis hasil pengusutan Tim PK-JKN (KPK, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan BPKP) terhadap praktik klaim fiktif dan upcoding di rumah sakit swasta.

Temuan Faktual: Rp 35 Miliar dari 3 Rumah Sakit

Investigasi gabungan KPK pada dua RS di Sumatera Utara dan satu RS di Jawa Tengah mengungkap manipulasi diagnosis dan tagihan fiktif ribuan sesi fisioterapi serta klaim katarak tanpa dokumen rekam medis yang sah.

Dokumen dan Tautan Referensi Resmi:

1. Siaran DW Indonesia (30 Juli 2024):
https://www.dw.com/id/rs-rugikan-bpjs-kesehatan/a-69802484

2. Publikasi Resmi BPK RI Perwakilan Sumut / Temuan KPK:
https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/09/KPK-TEMUKAN-FRAUD-KLAIM-BPJS-KESEHATAN-DI-SUMUT-DAN-JATENG-MERUGIKAN-NEGARA-RP-34-MILIAR-1.pdf

3. Payung Regulasi: Permenkes No. 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN.

Tiga Modus Kecurangan Rumah Sakit yang Ditangani

Pemilihan tiga sub-kategori spesifik yang saling berkaitan langsung dalam siklus administrasi klaim INA-CBGs di fasilitas kesehatan.

KATEGORI FASKES: MODUS 4

Manipulasi Diagnosis (Upcoding)

Praktik menaikkan kode diagnosis atau tingkat keparahan penyakit secara tidak sah untuk mendapatkan nilai penggantian tarif INA-CBGs yang lebih tinggi.

Contoh Lapangan: Pasien dispepsia umum dicatat sebagai ulkus lambung akut dengan perdarahan gastrointestinal, meskipun catatan lab menunjukkan kadar hemoglobin normal dan tidak ada tindakan endoskopi.

KATEGORI FASKES: MODUS 9

Pemecahan Layanan (Unbundling)

Memecah rangkaian tindakan medis yang semestinya ditagihkan dalam satu paket tarif menjadi beberapa klaim terpisah pada tanggal yang berdekatan.

Contoh Lapangan: Prosedur bedah dan perawatan pasca-bedah dipecah menjadi episode rawat jalan terpisah pada hari berikutnya untuk melipatgandakan klaim tindakan.

KATEGORI FASKES: MODUS 6

Klaim Layanan Fiktif (Phantom Billing)

Pengajuan klaim atas tindakan medis, pemeriksaan diagnostik canggih, atau sesi terapi yang tidak pernah diberikan kepada pasien.

Contoh Lapangan: Menggunakan data kepesertaan pasien dari kegiatan bakti sosial untuk membuat penagihan sesi rehabilitasi medik atau katarak tanpa kehadiran pasien di rumah sakit.

Arsitektur Fungsional VeriKlaim

Solusi terpadu yang memadukan pemrosesan bahasa alami pada resume medis, matriks regulasi tarif, dan analisis graf hubungan transaksi.

1. Modul Semantic NLP Klinis

Membaca dan memetakan teks narasi pada berkas resume medis (gejala, hasil observasi, laporan operasi, data lab kuantitatif) terhadap kriteria diagnostik klinis standar ICD-10. Jika diagnosis berat diklaim tanpa dukungan catatan klinis yang memadai, modul ini memicu bendera peringatan upcoding.

2. Modul Matriks Regulasi Unbundling

Mengevaluasi relasi temporal antar-prosedur yang ditagihkan dalam interval waktu tertentu. Memanfaatkan basis pengetahuan aturan pengelompokan INA-CBGs untuk mendeteksi tindakan yang seharusnya masuk dalam paket pelayanan yang sama.

3. Modul Analisis Graf Transaksi

Menganalisis hubungan antara rumah sakit, dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), jenis tindakan, dan pola frekuensi klaim. Berguna untuk mendeteksi klaster penagihan tidak wajar seperti lonjakan klaim massal untuk prosedur tertentu (phantom billing).

Fitur Kunci: Penjelasan Logis bagi Verifikator (Explainable AI)

Sistem tidak hanya memberikan angka probabilitas risiko, tetapi menyajikan alasan klinis yang dapat langsung diuji kebenarannya oleh verifikator manusia.

Tingkatan Skor Risiko Klaim (Risk Score 0-100)

Skor 0 - 30 (Kategori Hijau / Aman): Berkas klaim lengkap dan konsisten dengan catatan klinis. Dapat diteruskan ke persetujuan otomatis (fast-track).

Skor 31 - 70 (Kategori Kuning / Perlu Konfirmasi): Terdapat ketidaklengkapan dokumen atau diskrepansi minor yang membutuhkan pengecekan standar.

Skor 71 - 100 (Kategori Merah / Anomali Tinggi): Indikasi kuat manipulasi data atau klaim fiktif. Diposisikan sebagai prioritas utama investigasi verifikator.

Contoh Rekam Bukti Verifikasi Klinis

```
[STATUS: Peringatan Anomali Upcoding]
Kode Klaim: Sepsis Berat (A41.9) - Tarif Paket Rp 18.400.000
Analisis Data Lab: Nilai leukosit 8.100/uL, suhu tubuh 36.8°C.
Dokumen Penunjang: Tidak ditemukan hasil kultur darah positif.
Rekomendasi Sistem: Tinjau kesesuaian terhadap kode Demam Bukan Akibat Infeksi Spesifik (R50.9) -
Tarif Rp 4.200.000.
Selisih Biaya: Rp 14.200.000
```

Verifikator menerima ringkasan perbandingan data objektif tanpa harus membaca keseluruhan lembar rekam medis dari awal.

Integrasi ke Sistem V-Claim Tanpa Mengubah Prosedur Rumah Sakit

Alur kerja verifikasi dirancang untuk melengkapi sistem informasi yang telah beroperasi di BPJS Kesehatan.

1

Pengajuan Berkas

Rumah sakit mengunggah berkas klaim digital dan resume medis melalui portal V-Claim BPJS sesuai tata cara yang berlaku.

2

Penapisan Cepat

Layanan API VeriKlaim memproses teks rekam medis, memeriksa matriks unbundling, dan menghitung skor risiko dalam 1.8 detik.

3

Pemisahan Alur

Klaim tanpa anomali diteruskan ke antrean pembayaran cepat. Klaim berisiko diarahkan ke dasbor investigasi petugas.

4

Keputusan Final

Verifikator BPJS meninjau bukti yang disorot, lalu menetapkan persetujuan, permintaan klarifikasi berkas, atau penolakan klaim.

Dampak pada Faskes Tertib: Rumah sakit yang mengirimkan klaim secara valid mendapatkan kepastian pencairan dana lebih cepat karena tidak lagi terhambat antrean verifikasi manual secara merata.

Spesifikasi Lapisan Teknologi Hulu ke Hilir

Arsitektur modular yang memisahkan pembersihan data, inferensi analitik, dan penyajian antarmuka pengguna.

Lapisan Sistem	Fungsi Teknis	Keluaran (Output)
1. Penyerapan dan Sanitasi Data	Penerimaan berkas via REST API, ekstraksi teks dokumen resume medis, pemisahan elemen data pribadi (PII anonymization).	Data klinis terstruktur yang telah dide-identifikasi sesuai standar keamanan.
2. Ekstraksi Entitas Klinis	Clinical Named Entity Recognition (NER) untuk mengidentifikasi gejala, obat, riwayat tindakan, dan nilai uji laboratorium.	Matriks fitur klinis numerik dan representasi vektor dokumen.
3. Mesin Klasifikasi Anomali	Pencocokan semantik kesesuaian diagnosis (Medical NLP), model Gradient Boosting untuk anomali tarif, dan analisis keterhubungan graf.	Probabilitas anomali gabungan dan estimasi selisih biaya penagihan.
4. Penyajian Keputusan (Service API)	Layanan mikro FastAPI yang menghasilkan respon JSON terstruktur ke dasbor verifikator BPJS Kesehatan.	Sorotan bukti teks klinis, rujukan kode diagnosis, dan rekomendasi status.

Kepatuhan UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan Protokol Data Sintetis

Pengembangan solusi mematuhi larangan penggunaan data riil peserta JKN tanpa izin serta menerapkan prinsip privasi sejak perancangan.

1. Penggunaan 100% Data Sintetis

Sesuai instruksi panitia Healthkathon, prototipe awal ini dikembangkan menggunakan data sintetis klinis yang meniru struktur resume medis dan transaksi klaim INA-CBGs. Tidak ada data pribadi peserta JKN nyata yang digunakan atau disimpan dalam server pengujian.

2. Pemisahan Identitas dan Enkripsi

Pada perancangan lingkungan produksi, data identitas seperti NIK dan nomor kepesertaan dipisahkan dari riwayat klinis melalui mekanisme pseudonimisasi. Seluruh transmisi API dilindungi TLS 1.3 dan penyimpanan data terenkripsi standar AES-256.

3. Pengendalian Akses Ketat (RBAC)

Akses ke dasbor verifikasi dibatasi berdasarkan peran pengguna (Role-Based Access Control). Setiap tindakan verifikator dan histori keputusan audit tercatat dalam log audit yang tidak dapat diubah guna menjaga akuntabilitas proses.

Kesiapan Prototipe Fungsional (Early MVP)

Model telah diuji pada kumpulan data uji sintetis terstandar yang mereplikasi kasus klaim berisiko di rumah sakit.

89.3%
F1-SCORE DETEKSI UPCODING

93.8%
AKURASI MATRIKS UNBUNDLING

1.8 Detik
RATA-RATA WAKTU KOMPUTASI

1.500 Kasus
SAMPEL UJI TERVERIFIKASI

Hasil Pengujian Kinerja Model

Pengujian dilakukan pada skenario penyakit dalam, bedah umum, dan kardiovaskular. Model mampu mendeteksi ketiadaan bukti pendukung pada klaim dengan tingkat false positive di bawah 8.5%, menjaga agar klaim wajar tidak terganggu secara berlebihan.

Kesiapan Demonstrasi Langsung

Komponen API backend dan antarmuka penelaah berkas telah terhubung secara fungsional. Tim siap mendemonstrasikan proses pengunggahan berkas klaim, pemrosesan deteksi otomatis, dan penyajian bukti klinis secara langsung di hadapan dewan juri.

Peta Jalan Pengembangan Menuju Grand Final

Rencana bertahap yang diselaraskan dengan jadwal resmi kegiatan BPJS Kesehatan Healthkathon 2026.

AGUSTUS - SEPTEMBER 2026

Fase 1: Riset & Pemodelan

Penyusunan taksonomi kecurangan, pembuatan dataset sintetis 1.500 kasus, dan pelatihan model dasar NLP dan klasifikasi tabular.

OKTOBER 2026

Fase 2: Mentoring Coaching

Penyelarasan bobot anomali bersama mentor TI dan verifikator klinis BPJS Kesehatan serta penyempurnaan penjelasan XAI.

NOVEMBER 2026

Fase 3: Hackathon Event

Pengujian beban throughput, integrasi simulasi API V-Claim, dan penguatan antarmuka keputusan pengguna.

DESEMBER 2026

Fase 4: Demo Day & Evaluasi

Presentasi langsung kepada dewan juri serta perumusan kerangka uji coba percontohan pada kantor cabang terpilih.

Estimasi Dampak Nyata terhadap Ekosistem Pembiayaan JKN

Perhitungan efisiensi risiko yang seimbang bagi pengelola jaminan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan peserta.

BPJS Kesehatan

Pengendalian Kebocoran Dana: Penapisan dini berpotensi menekan kerugian akibat klaim anomali sebesar 2% hingga 3% dari total alokasi risiko faskes.

Efisiensi Jam Kerja: Memangkas waktu telaah dokumen manual verifikator hingga 60%, memungkinkan petugas memprioritaskan investigasi kasus kompleks.

Fasilitas Kesehatan Mitra

Kepastian Pembayaran: Berkas klaim rumah sakit yang tertib lolos verifikasi secara cepat tanpa tertahan antrean manual yang panjang.

Mitigasi Risiko Hukum: Menjadi tolok ukur audit mandiri bagi tim koder RS untuk meminimalkan kekeliruan administrasi sebelum diajukan.

Peserta JKN dan Publik

Keberlanjutan Program: Dana amanat jaminan sosial terlindungi untuk membiayai perawatan pasien yang benar-benar membutuhkan.

Kualitas Asuhan: Mengurangi dorongan tindakan medis berlebihan yang tidak sesuai indikasi klinis murni.

Prinsip Human-in-the-Loop dan Mitigasi Bias

Menempatkan kecerdasan analitik sebagai alat bantu telaah yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat diaudit.

1. Tidak Ada Penolakan Otomatis

Sistem tidak memiliki kewenangan membatalkan atau menolak pembayaran klaim secara mandiri. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan verifikator manusia setelah memeriksa bukti klinis yang ditampilkan.

2. Kalibrasi Kelas dan Fasilitas RS

Model mempertimbangkan ketersediaan fasilitas penunjang di rumah sakit daerah terpencil (RS Kelas C/D) agar tidak salah menilai ketiadaan alat diagnostik canggih sebagai bentuk kelalaian atau manipulasi berkas.

3. Matriks Aturan Adaptif

Parameter tarif dan batasan kode klinis dipisahkan dalam modul konfigurasi regulasi. Jika Kementerian Kesehatan menerbitkan pembaruan aturan INA-CBGs, parameter dapat diperbarui tanpa harus melatih ulang seluruh model.

Komposisi Tim dan Pembagian Peran

Kombinasi keahlian analitik data klinis, rekayasa backend berlatensi rendah, serta pemahaman alur bisnis klaim kesehatan.

KETUA TIM

Aditya Pratama, S.ST., M.T.

Team Lead & AI/Machine Learning Specialist

S1 & S2 STEI Institut Teknologi Bandung (ITB)

WhatsApp: 0856-5441-1081

Pakar kecerdasan buatan dan sistem pendukung keputusan lulusan S1 dan S2 STEI ITB. Penulis buku *Eksplorasi Machine Learning dengan Scikit-Learn* (2024), periset pemodelan prediktif kesehatan (Machine Learning Diabetes), serta ketua/peneliti program riset AI Kemendiktisaintek dan LPDP. Bertanggung jawab atas arsitektur model NLP klinis dan deteksi anomali graf.

ANGGOTA TIM

Nurman Hariyanto, S.ST., M.T.

Backend, Cloud, & System Integration

S2 STEI ITB • S1 POLBAN • Udacity Cloud Dev

Peneliti sistem cerdas dan mantan Project Manager di PPTIK ITB & PT LSKK dengan pengalaman riset *Smart Healthcare System*, arsitektur cloud backend, microservices, pipeline throughput tinggi, serta pemenuhan standar enkripsi dan privasi data (UU PDP).

ANGGOTA TIM

M. Ali Maulana

Hospital Workflow & Clinical Domain Specialist

Dosen Manajemen Keperawatan Universitas Tanjungpura (UNTAN)

Peneliti manajemen keperawatan dan sistem pelayanan rumah sakit di Universitas Tanjungpura. Memiliki rekam jejak riset dalam pengembangan aplikasi *Early Warning System* di RS Universitas Tanjungpura, analisis beban kerja asuhan keperawatan rawat inap, serta evaluasi alur rekam medis pasien guna memvalidasi logika kepatuhan klaim INA-CBGs dan perancangan antarmuka verifikator BPJS.

BPJS KESEHATAN HEALTHKATHON 2026

Komitmen Penuh Tim VeriKlaim

Tim menyatakan kesiapan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kompetisi secara hybrid: mulai dari sesi pembekalan webinar, pendampingan teknis coaching, hackathon onsite, hingga presentasi Demo Day Grand Final di hadapan dewan juri BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Saluran Kontak Resmi Ketua Tim:

- Nama Ketua Tim: **Aditya Pratama**
- WhatsApp / Kontak: **0856-5441-1081** (Terhubung WhatsApp Aktif)
- Status Registrasi: Terdaftar pada portal resmi healthkathon.bpjs-kesehatan.go.id